TESIS TORVESA · UPS

# Puntos para la Revisión 1

____ de noviembre de 2026 · en persona · Ing. Tania Chicaiza

Víctor Segura · Diego Bermeo

**Objetivo de la reunión: mostrar el avance de los capítulos I a III, de las fuentes y del diseño v0.1, y pedir su visto bueno a un cambio de método: medir sin recoger datos de personas (sección 2). Sus decisiones sobre las secciones 3 y 4 se anotan en la sección 5 y luego pasan al acta.**

## 1. Qué traemos

| Qué | Estado al 4 de noviembre | Dónde está |
|---|---|---|
| Capítulo I (problema, justificación, objetivos), capítulo II (marco teórico) y capítulo III (metodología) | Versión 0.3 en Word, con control de cambios y comentarios. El capítulo III se reescribe cuando usted decida sobre la sección 2. | Carpeta de capítulos (06_Capitulos), archivos del 27-oct |
| Fuentes y matriz de afirmaciones | 93 fuentes verificadas: abiertas, con el dato y la página. Matriz v0.4: 17 de 42 afirmaciones respaldadas y 7 sin fuente. Solo se cita lo verificado. | Fichas de fuentes (02_Fuentes) y matriz (03_Matriz_Objetivos) |
| Proceso actual de atención (AS-IS), en BPMN | Versión 0.1 con resumen de una página. Se armó con el informe del proyecto integrador; se contrasta con la muestra de solicitudes de Torvesa. | Carpeta de flujos y diseño (07_Flujos_Diseno) |
| Inventario de herramientas candidatas | Versión 0.2: 13 herramientas y 8 criterios. Preliminar: Obsidian para la bóveda, Claude Sonnet 5.5 para el asistente, WhatsApp para el cliente y Slack para los avisos. | Carpeta de flujos y diseño (07_Flujos_Diseno) |
| Elicitación y análisis de requerimientos (ISO/IEC/IEEE 29148) | Versión 0.1 del 27-oct, más la revisión técnica de Diego (2-nov): 24 requerimientos. TEAMSLASH guarda en PostgreSQL y hoy no está en línea; Diego lo vuelve a publicar el 9-nov. | Carpeta de flujos y diseño (07_Flujos_Diseno) |
| Casos de uso y modelo conceptual | Versión 0.1: 12 casos de uso, cada uno con su escenario y sus requerimientos, y 9 conceptos del sistema. | Carpeta de flujos y diseño (07_Flujos_Diseno) |
| Procesos con el sistema (TO-BE), en BPMN | Versión 0.1 en 3 partes: recepción y primer contacto; cotización asistida y traspaso; recordatorios y reasignación. Cada paso con disparador y responsable. | Carpeta de flujos y diseño (07_Flujos_Diseno) |
| Bóveda del sistema (Obsidian) | Versión 0.1 con ejemplos ficticios: fichas de clientes sin datos personales, solicitudes, cotizaciones, plantillas y tableros de pendientes. Los datos personales van en una carpeta aparte | Carpeta de flujos y diseño (07_Flujos_Diseno), subcarpeta Boveda_Sistema |

| | | |
|---|---|---|
| | que la IA no lee. | |
| Información de Torvesa | Ya no pedimos encuestas ni entrevistas (sección 2). Solo la muestra de solicitudes de 3 meses (fechas y horas) y los datos de la empresa. Todavía sin respuesta. | Ver el punto 9 de la sección 3 |

## 2. El cambio que proponemos: medir sin recoger datos de personas

Según la directora de carrera (se lo dijo a Diego el 2 de noviembre), recoger información de personas con encuestas, entrevistas o técnicas parecidas lleva a otro proceso de autorización, que tarda más. El plazo de entrega (4 de enero de 2027) no lo aguanta. Proponemos dejar fuera las encuestas a colaboradores y clientes, las entrevistas, la observación con cronómetro, el taller con la gerencia y el cuestionario de usabilidad (SUS). Así se mediría cada meta:

| Meta | Plan anterior | Propuesta |
|---|---|---|
| M1 · primer contacto en menos de 15 minutos | Muestra de solicitudes y registro del sistema | Igual: muestra de solicitudes (solo fechas y horas) y registro del sistema durante la validación |
| M2 · cotización más rápida con el asistente de IA | Cronometrar a quien cotiza en Torvesa | Casos de prueba cronometrados por el equipo: la misma cotización con y sin asistente. La referencia de «hoy» sale del proyecto integrador y se declara como hipótesis |
| M3 · menos clientes perdidos antes del primer contacto | Muestra de solicitudes y registro del sistema | Igual que M1 |
| M4 · encontrar el historial de un cliente ajeno | Prueba de recuperación con vendedores y encuesta | Prueba de recuperación hecha por el equipo sobre la bóveda de ejemplo (datos ficticios), con y sin la bóveda |
| M5 · detectar alteraciones del registro | Prueba técnica | Sin cambio |
| M6 · usabilidad (SUS de 68 o más) | Cuestionario SUS a los usuarios | Evaluación heurística del diseño por el equipo, con una lista reconocida de principios de usabilidad (la fuente aún está por verificar). Se pierde el número SUS: la meta se reformula |

Lo que se mantiene: la investigación en ciencia del diseño (DSR), la comparación antes y después, y el diseño completo (proceso actual, procesos con el sistema, bóveda y casos de uso), que no depende de las encuestas. Además, la línea base deja de depender de que Torvesa autorice el trabajo de campo.

## 3. Lo que necesitamos que decida

| # | Tema | Lo que proponemos | Su respuesta |
|---|---|---|---|
| 1 | Medir sin datos de personas | Aplicar el cambio de la sección 2. ¿Lo confirma? ¿Hay que informar a la Dirección de Carrera o al Consejo? | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 2 | Enfoque de la investigación | Sin entrevistas ni preguntas abiertas no queda parte cualitativa con personas. Proponemos «cuantitativo», | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | con revisión documental y pruebas del sistema, en lugar de «mixto con predominio cuantitativo». | _____ |
| 3 | Meta M6 (usabilidad) | Reemplazar el SUS por una evaluación heurística del diseño hecha por el equipo, y reformular la meta. | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 4 | Nombre del diseño de la validación | Se mide antes y después en un solo grupo, sin grupo de control. Opciones: «preexperimental», «cuasiexperimental de un solo grupo» o «comparación antes y después en un solo grupo». Proponemos la última. | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 5 | Objetivo específico 3 | Precisarlo como «desarrollar un prototipo funcional de los componentes del sistema». No se entrega un sistema terminado ni en producción. | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 6 | Datos personales y ética | Sin encuestas ni entrevistas, ¿sigue haciendo falta un comité de ética? ¿Quién figura como responsable de los datos que guarda el sistema durante la validación: la empresa, los estudiantes o la UPS? | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 7 | Una afirmación del diseño aprobado que la evidencia no respalda | El diseño dice que «solo las dimensiones tecnológica y organizativa» del CRM afectan el desempeño. AlQershi et al. (2020, pp. 9–12) dicen otra cosa. Ya lo corregimos en el capítulo II. | ☐ De acuerdo ☐ Revisar |
| 8 | ¿Entra un CRM comercial al diseño? | TEAMSLASH cumple el papel de CRM móvil, como dice el diseño aprobado. Los CRM comerciales (Zoho, Kommo) se comparan solo como alternativas en la viabilidad. | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 9 | Información de Torvesa | Ahora solo pedimos la muestra de solicitudes de 3 meses (fechas y horas, sin nombres) y los datos de la empresa. ¿Nos da una carta de respaldo para la gerencia? | ☐ Carta ☐ Otra vía: _____ |

# 4. Formato del documento

El manual de estilo oficial de la carrera ya fija la hoja A4, el interlineado de 1,5, el resumen de hasta 250 palabras con 3 a 5 palabras clave y la extensión de 60 a 100 páginas. Nos falta lo siguiente:

| # | Tema | Lo que usamos por ahora | Su respuesta |
|---|---|---|---|
| 10 | Plantilla Word de la carrera y la guía APA del manual (el «Anexo 3» no vino en el paquete) | Formato armado a mano con el manual | ☐ Hay plantilla ☐ No hay |
| 11 | Alineación y letra del cuerpo | Justificado, Times New Roman 12 | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 12 | Márgenes de la portada y los certificados | Los del manual: 3 / 3 / 2,5 / 2,5 cm | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 13 | Títulos numerados (1.1, 1.1.1) o sin número | Sin número, como la tesis de referencia | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 14 | Nombres de los capítulos y si el diagnóstico va como capítulo propio | Diagnóstico en un capítulo propio | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | «y» o «&» en las citas; comillas « » o “ ” | «y» y comillas « » | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 16 | Primera persona del plural o forma impersonal | Forma impersonal («se diseñó») | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |
| 17 | Declaración del uso de IA | Un anexo con fechas, tareas y secciones en que se usó la IA. El certificado de autoría no lleva la frase «solo para mejorar la redacción», porque la IA también ayudó a buscar fuentes y planificar. | ☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____ |

# 5. Acuerdos de la reunión

Se llena durante la reunión. Cada acuerdo lleva un responsable y una fecha.

| # | Acuerdo u observación | Responsable | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

**Próxima revisión:** ____ / ____ / 2026, a las ____ h. **Modalidad:** ☐ En persona ☐ En línea

**Al salir: escribir el acta el mismo día. El archivo del acta aún no existe: se crea al salir de la reunión, en la carpeta de reuniones con la tutora (08_Reuniones_Tutora).**